

Interrogation écrite (A)

On considère l'équation différentielle (E) : $4y' + y = 3e^{0,5x} - 1$

- 1) Quelle est l'équation homogène associée à (E) ? (E_0) :

Résoudre cette équation homogène (E_0) :

.....
.....

- 2) Vérifier que la fonction g définie par $g(x) = e^{0,5x} - 1$ est une solution particulière de l'équation (E).
Rappel : la fonction e^u a pour dérivée $u'e^u$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 3) Résoudre alors l'équation (E).

.....
.....
.....

- 4) Déterminer la solution particulière v de (E) vérifiant $v(0) = 1$.

.....
.....
.....
.....
.....

Interrogation écrite (B)

On considère l'équation différentielle : (E) : $y' + 3y = 6 e^{-x}$

- 1) Quelle est l'équation homogène associée à (E) ? (E_0) :

Résoudre cette équation homogène (E_0) :

.....
.....

- 2) Vérifier que la fonction g définie par $g(x) = 3e^{-x}$ est une solution particulière de l'équation (E).
Rappel : la fonction e^u a pour dérivée $u'e^u$.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 3) Résoudre l'équation (E).

.....
.....
.....

- 4) Déterminer la solution particulière f de (E) vérifiant $\phi(0) = 0$.

.....
.....
.....
.....
.....